

Erick Nava Santiago
Lab S5- Sistemas distribuidos

Se comenzó agregando el repositorio

```
→ sistemasDistribuidos ls
mexi-banco-v05.1.postman_collection.json  sd-2027-1
→ sistemasDistribuidos git clone --branch v05.1 https://github.com/OscarRuiz21/mexi-banco.git

Cloning into 'mexi-banco'...
remote: Enumerating objects: 123, done.
remote: Counting objects: 100% (123/123), done.
remote: Compressing objects: 100% (97/97), done.
remote: Total 123 (delta 23), reused 107 (delta 12), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (123/123), 46.71 KiB | 149.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (23/23), done.
Note: switching to '88203161aa31a371823715684a548d154e1516f8'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

→ sistemasDistribuidos ls
mexi-banco  mexi-banco-v05.1.postman_collection.json  sd-2027-1
→ sistemasDistribuidos
```

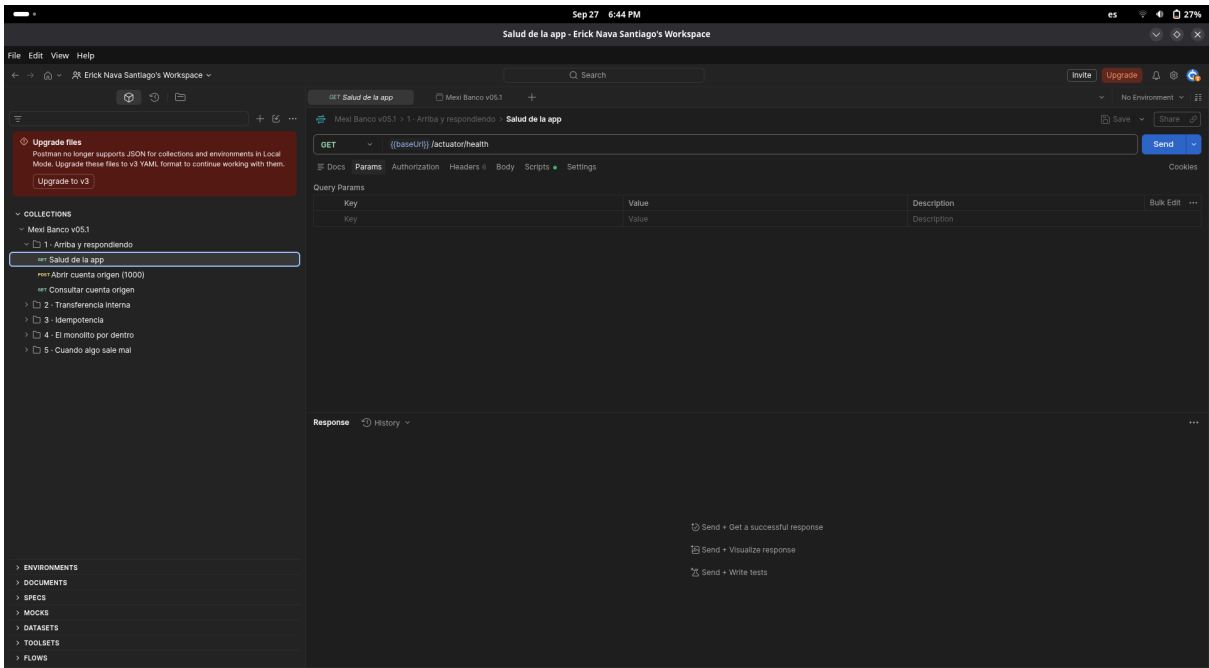
Se levantó el compose

Erick Nava Santiago

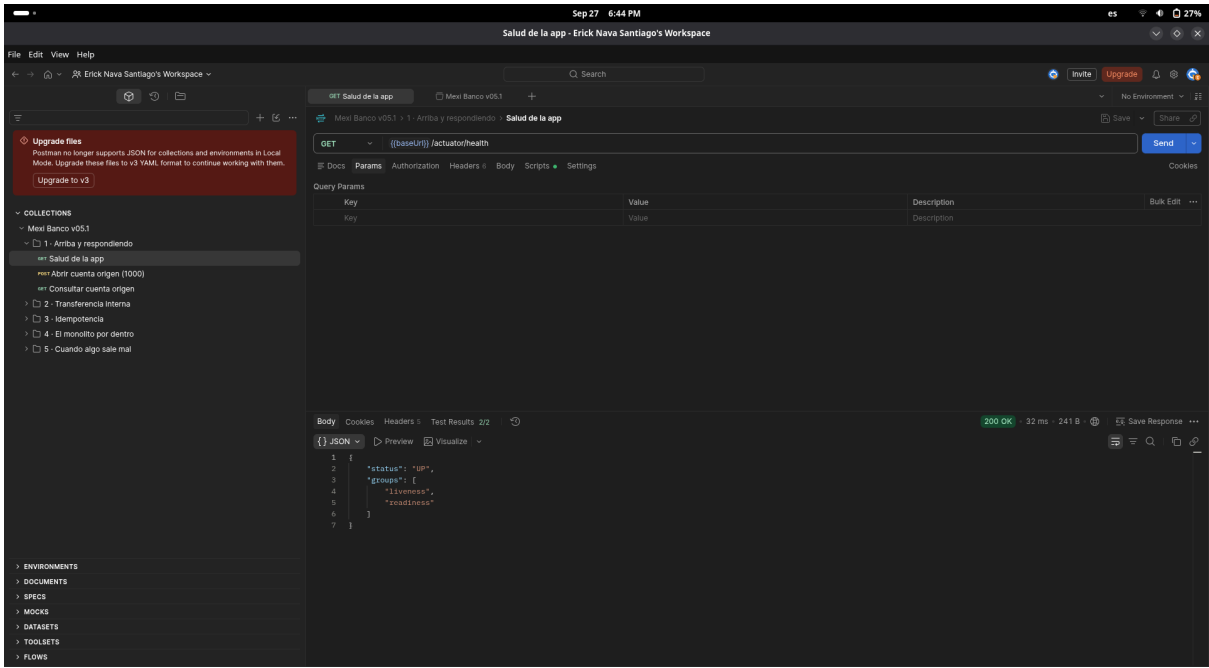
Lab S5- Sistemas distribuidos

```
==> naming to docker.io/library/mexi-banco-app:latest           0.0s
==> unpacking to docker.io/library/mexi-banco-app:latest       0.5s
==> resolving provenance for metadata file                       0.0s
[+] up 5/5
✓ Image mexi-banco-app Built 118.4s
✓ Volume mexi-banco_mexibanco_datos Created 0.0s
✓ Network mexibanco Created 0.1s
✓ Container mexi-banco-db-1 Healthy 0.3s
✓ Container mexi-banco-app-1 Started 0.5s
+ mexi-banco git:(v05.1) docker compose ps
NAME                IMAGE              COMMAND                SERVICE  CREATED   STATUS    PORTS
mexi-banco-app-1    mexi-banco-app     "java -jar app.jar"    app      2 hours ago Up 2 hours (healthy) 0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
mexi-banco-db-1     postgres:17-alpine "docker-entrypoint.s..." db        2 hours ago Up 2 hours (healthy) 5432/tcp
+ mexi-banco git:(v05.1)
```

Se importaron las librerias al software

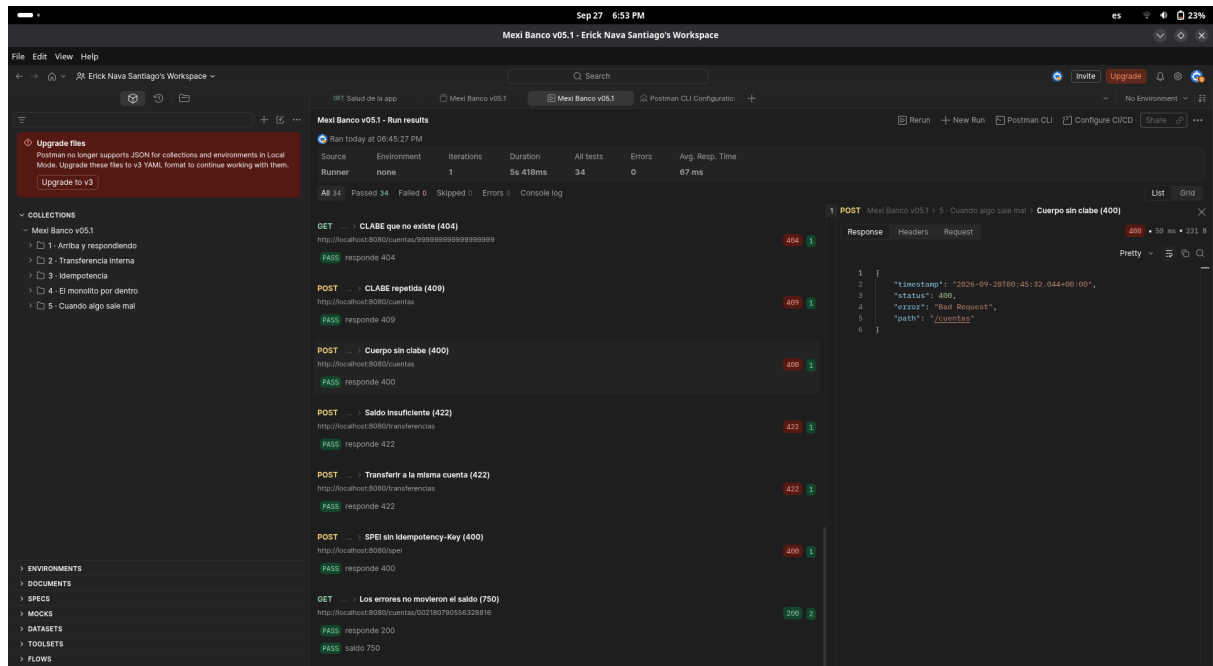


Se verifico una



y porterioremente se ejecutraon todas con la funcion RUN

Erick Nava Santiago
Lab S5- Sistemas distribuidos



POST Mexi Banco v05.1 > 5 · Cuando algo sale mal > **Transferir a la misma cuenta (422)** ✕

Response Headers Request 422 • 4 ms • 319 B

Pretty ▾ ↻ 📄 🔍

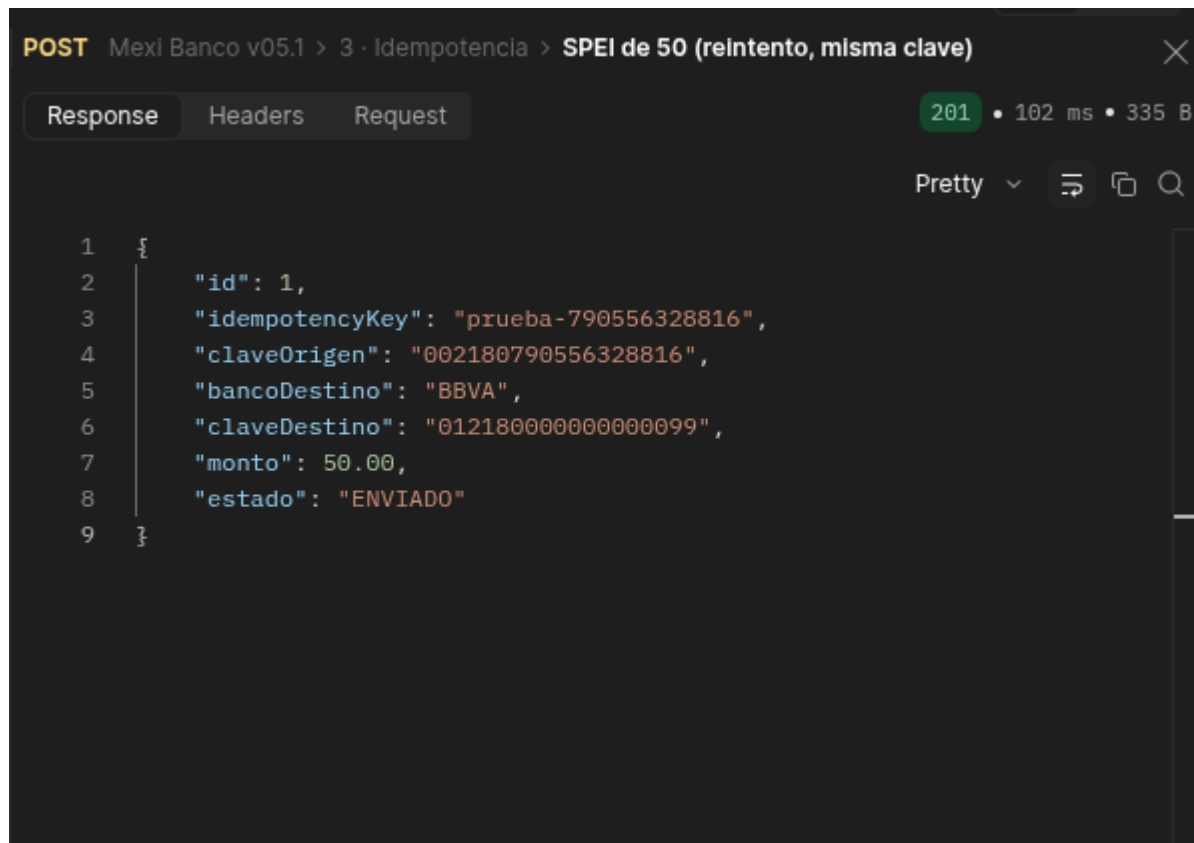
```
1 {
2   "type": "about:blank",
3   "title": "Unprocessable Entity",
4   "status": 422,
5   "detail": "La cuenta origen y la destino son la misma",
6   "instance": "/transferencias"
7 }
```

GET Mexi Banco v05.1 > 4 · El monolito por dentro > **Avisos del origen** ✕

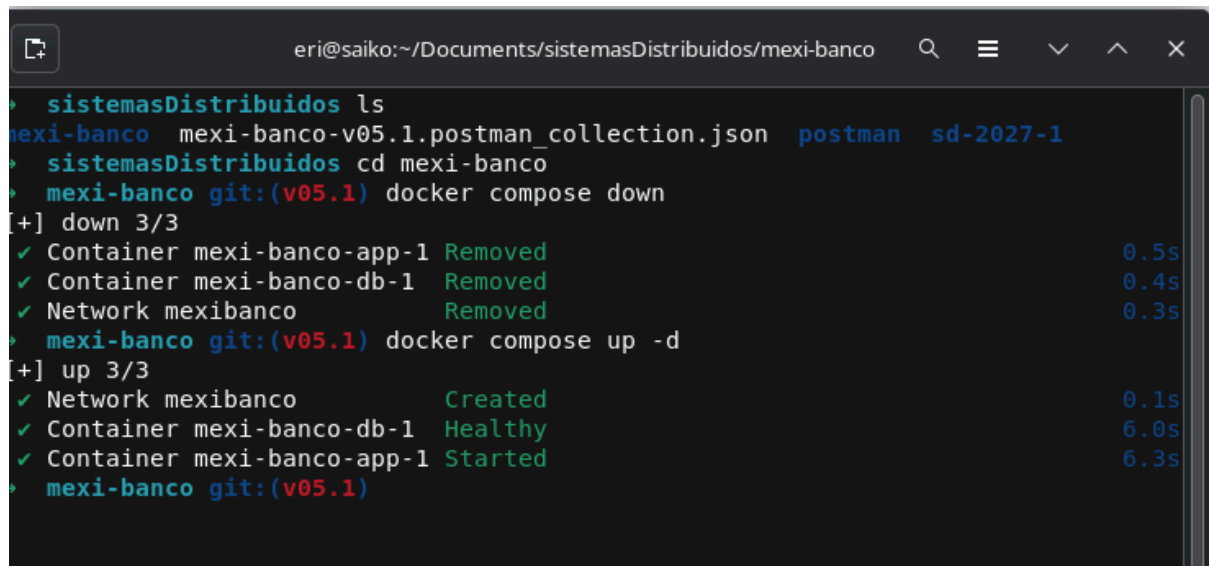
Response Headers Request 200 • 11 ms • 451 B

Pretty ▾ ↻ 📄 🔍

```
1 [
2   {
3     "id": 3,
4     "clabeCuenta": "002180790556328816",
5     "mensaje": "SPEI_ENVIADO por 50, saldo resultante 750.00",
6     "fecha": "2026-09-28T00:45:30.656278Z"
7   },
8   {
9     "id": 1,
10    "clabeCuenta": "002180790556328816",
11    "mensaje": "TRANSFERENCIA_ENVIADA por 200, saldo resultante
12              800.00",
13    "fecha": "2026-09-28T00:45:29.656082Z"
14  }
15 ]
```

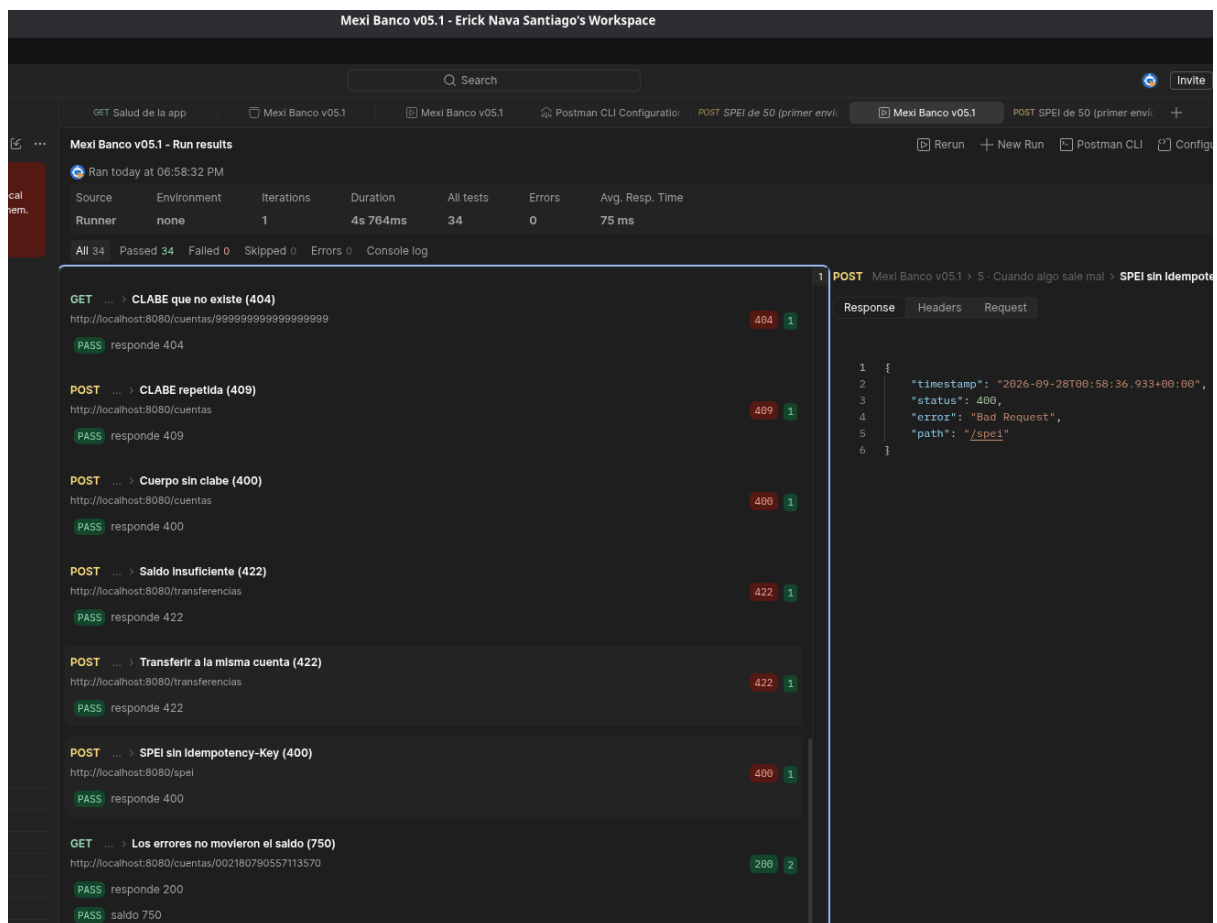
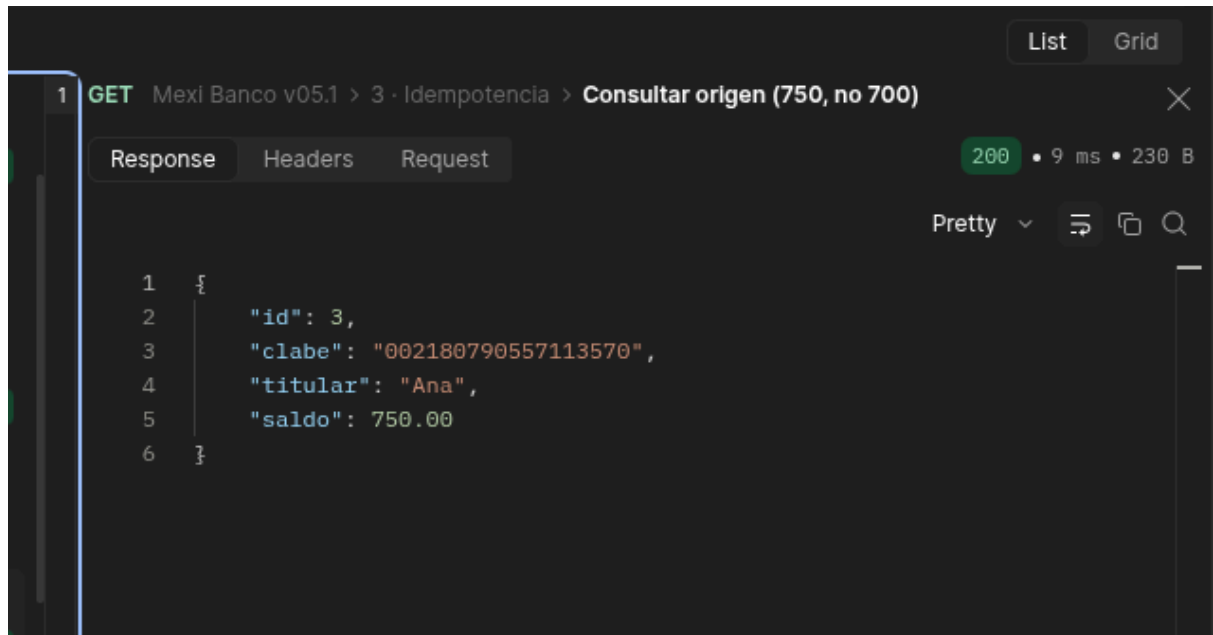


Se bajó y se volvió a levantar el compose



Volviendo a consultar:

Erick Nava Santiago
Lab S5- Sistemas distribuidos



Se puede ver que había dos usuarios, y al volver a ejecutar se volvió a agregar estos pero con un nuevo ID, siendo el ejemplo ana, que paso los mismos datos pero ahora con ID = 3 en lugar de ID = 1.

Erick Nava Santiago
Lab S5- Sistemas distribuidos

Una vez más pero ahora borrando el volumen:

```
→ mexi-banco git:(v05.1) docker compose down -v
[+] down 4/4
✓ Container mexi-banco-app-1      Removed      1.4s
✓ Container mexi-banco-db-1       Removed      0.4s
✓ Volume mexi-banco_mexibanco_datos Removed      0.1s
✓ Network mexibanco              Removed      0.3s
→ mexi-banco git:(v05.1) docker compose up -d
[+] up 4/4
✓ Network mexibanco              Created      0.0s
✓ Volume mexi-banco_mexibanco_datos Created      0.0s
✓ Container mexi-banco-db-1       Healthy      5.9s
✓ Container mexi-banco-app-1      Started      6.1s
```

Ran today at 07:04:18 PM

Source	Environment	Iterations	Duration	All tests	Errors	Avg. Resp. Time
Runner	none	1	2s 751ms	34	0	51 ms

All 34 Passed 34 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log

Iteration 1

GET ... **Salud de la app**
http://localhost:8080/actuator/health

PASS responde 200

PASS status UP

POST ... **Abrir cuenta origen (1000)**
http://localhost:8080/cuentas

PASS responde 201

PASS saldo 1000

GET ... **Consultar cuenta origen**
http://localhost:8080/cuentas/002180790557459544

PASS responde 200

PASS saldo 1000

POST ... **Abrir cuenta destino (500)**

1 GET Mexi Banco v05.1 > 1 · Arriba y respondiendo > Consultar cuenta origen

Response Headers Request

200 30 ms 231 B

Pretty

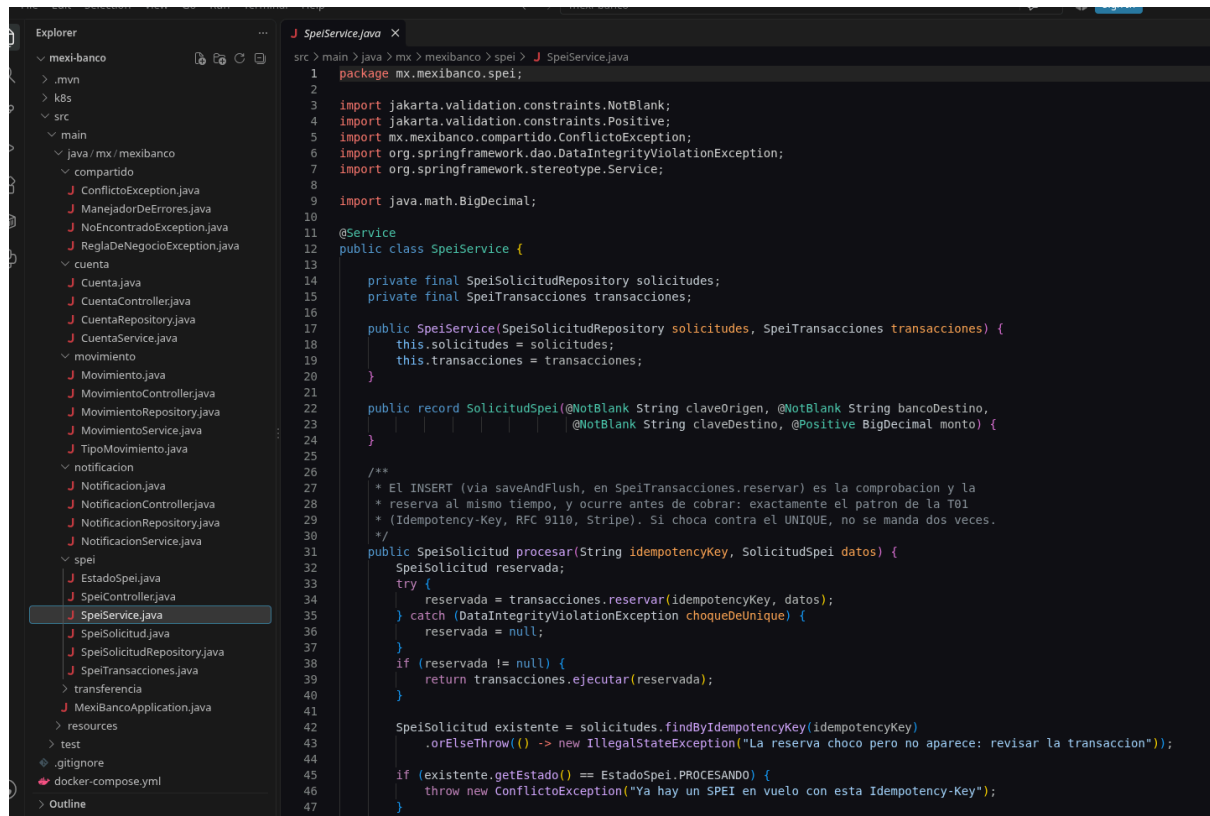
```
1 {
2   "id": 1,
3   "clabe": "002180790557459544",
4   "titular": "Ana",
5   "saldo": 1000.00
6 }
```

Nuevamente los ids comienzan en el orden, al no tener datos del volumen guardado, sería como empezar de 0.

Erick Nava Santiago

Lab S5- Sistemas distribuidos

Viendo el código correspondiente se logra notar la estructura. Con un archivos de control, y de manejos de errores según la función de cada módulo



The screenshot shows an IDE with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer displays a project structure for 'mexi-banco' with various sub-packages like 'compartido', 'cuenta', 'movimiento', 'notificacion', and 'spei'. The 'spei' package is expanded, showing files like 'EstadoSpei.java', 'SpeiController.java', and 'SpeiService.java'. The code editor shows the implementation of 'SpeiService.java', which includes imports for validation constraints, exceptions, and database operations. The class implements a 'processar' method that handles SPEI transactions, including reservation and state management.

```
src > main > java > mx > mexibanco > spei > J SpeiService.java
1 package mx.mexibanco.spei;
2
3 import jakarta.validation.constraints.NotBlank;
4 import jakarta.validation.constraints.Positive;
5 import mx.mexibanco.compartido.ConflictoException;
6 import org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException;
7 import org.springframework.stereotype.Service;
8
9 import java.math.BigDecimal;
10
11 @Service
12 public class SpeiService {
13
14     private final SpeiSolicitudRepository solicitudes;
15     private final SpeiTransacciones transacciones;
16
17     public SpeiService(SpeiSolicitudRepository solicitudes, SpeiTransacciones transacciones) {
18         this.solicitudes = solicitudes;
19         this.transacciones = transacciones;
20     }
21
22     public record SolicitudSpei(@NotBlank String claveOrigen, @NotBlank String bancoDestino,
23                               @NotBlank String claveDestino, @Positive BigDecimal monto) {
24     }
25
26     /**
27      * El INSERT (via saveAndFlush, en SpeiTransacciones.reservar) es la comprobacion y la
28      * reserva al mismo tiempo, y ocurre antes de cobrar: exactamente el patron de la T01
29      * (Idempotency-Key, RFC 9110, Stripe). Si choca contra el UNIQUE, no se manda dos veces.
30      */
31     public SpeiSolicitud procesar(String idempotencyKey, SolicitudSpei datos) {
32         SpeiSolicitud reservada;
33         try {
34             reservada = transacciones.reservar(idempotencyKey, datos);
35         } catch (DataIntegrityViolationException choqueDeUnico) {
36             reservada = null;
37         }
38         if (reservada != null) {
39             return transacciones.ejecutar(reservada);
40         }
41
42         SpeiSolicitud existente = solicitudes.findByIdempotencyKey(idempotencyKey)
43             .orElseThrow(() -> new IllegalStateException("La reserva choco pero no aparece: revisar la transaccion"));
44
45         if (existente.getEstado() == EstadoSpei.PROCESANDO) {
46             throw new ConflictoException("Ya hay un SPEI en vuelo con esta Idempotency-Key");
47         }
48     }
49 }
```

En cuanto al compose:

Erick Nava Santiago
Lab S5- Sistemas distribuidos

```
2 # Lo que van a ver correr (S05, "de compose a orquestacion"):
3 # - `app` resuelve `db` por nombre (DNS embebido de Compose), sin ninguna IP en ningun lado.
4 # - `app` espera a que `db` este listo de verdad (depends_on + healthcheck), no solo que exista.
5 # - Las variables de entorno son la configuracion (factor III, ya visto en S04).
6 # - `db` persiste en un volumen nombrado: si tiran el contenedor y lo vuelven a subir, los
7 #   datos siguen ahi; si tiran el volumen, no.
8 services:
9   db:
10     image: postgres:17-alpine
11     environment:
12       POSTGRES_DB: mexibanco
13       POSTGRES_USER: mexibanco
14       POSTGRES_PASSWORD: mexibanco
15     volumes:
16       - mexibanco_datos:/var/lib/postgresql/data
17     healthcheck:
18       test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U mexibanco -d mexibanco"]
19       interval: 5s
20       timeout: 3s
21       retries: 5
22
23   app:
24     build: .
25     ports:
26       - "8080:8080"
27     environment:
28       DB_HOST: db
29       DB_PORT: "5432"
30       DB_NAME: mexibanco
31       DB_USER: mexibanco
32       DB_PASSWORD: mexibanco
33     depends_on:
34       db:
35         condition: service_healthy
36     healthcheck:
37       test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:8080/actuator/health | grep -q UP || exit 1"]
38       interval: 10s
39       timeout: 3s
40       retries: 5
41
42 networks:
43   default:
44     name: mexibanco
45
46 volumes:
47   mexibanco_datos:
```

Se pueden ver las especificaciones del app y de la base. Donde se crea la comunicación de manera local del proyecto y la salida a nuestro host que sería el puerto 8080.